초등학교 취학 나이가 학업성취도에 미치는 영향

김태훈*

이 연구는 초등학교 취학 나이가 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지의 기간 동안 학업성취도에 미치는 영향과 그 변화를 분석한다. 실제 초등학교 취학 나이는 조기입학이나 취학유예와 같은 부모의 선택에 영향을 받아 내생적으로 결정되기 때문에 초·중등교육법에 의해서 규정된 초등학교 취학 시기와 출생일에 의해 결정되는 의무 취학 나이를 실제 취학 나이에 대한 도구변수로 사용해서 초등학교 취학 나이가 학업성취도에 미치는 인과적인 효과를 추정했다. 도구변수 추정 결과 취학 나이가 많은 학생들이 어린 학생들보다 초등학교와 중학교에서 국어, 수학, 영어 성적이 높은 것으로 나타났다. 고등학교에서도 일부 긍정적인 효과가 관찰된다. 이 결과는 취학 나이가 어린 학생들의 학습과 학교 적응을 도와줄 제도와 정책이 필요함을 시사한다.

JEL Classification: I20, I21, I24, I28
핵심 주제어: 취학 나이, 상대나이, 취학연령 단축, 학업성취도, 도구변수, 서울교육종단연구

* 경희대학교 경제학과 조교수 (E-mail: tkim@khu.ac.kr, Tel: 02-961-0682)

논문 투고일: 2022.8.18, 논문 수정일: 2023.2.14, 게재 확정일: 2023.2.28

Ⅰ. 머리말

2022년 7월 교육부에서 초등학교 취학 시기를 만 6세가 된 해의 이듬해에서 만 5세가 된 해의 이듬해로 1년 하향 조정하는 학제 개편 방향을 논의한다는 내용이 담긴 새 정부 교육부 업무보고를 발표한 이후로 광범위한 사회적 논란이 있었다.[1] 교육부의 업무보고에는 유치원·어린이집 유보통합, 고교 체제 개편, 디지털 분야 인재 양성, 고등교육 혁신 등의 내용이 담겼지만, 가장 논란이 된 건 초등학교 진학 시기를 앞당기는 학제 개편안이었다. 취학연령을 하향 조정하는 학제 개편의 원래 취지는 영유아 교육에 대한 국가의 책임을 확대하고, 공교육 이전에 발생하는 교육 격차를 해소하며, 학생들의 빠른 사회 진출을 통해 우리 사회의 심각한 저출산·고령화 문제에 대응하기 위한 것이었으나 개편안에 대해 반대하는 의견들이 강하게 표출됨에 따라 위와 같은 방향의 학제 개편은 사실상 무산되었다.

취학연령 하향 조정에 대해 반대 여론이 높았던 이유 중 하나는 한 번에 취학연령을 하향 조정하기가 어렵기 때문에 수년에 걸쳐 일부 학생들을 순차적으로 조기입학 시키는 것이 불가피했기 때문이다.[2] 예를 들어 처음 논의된 취학연령 하향 조정 방안은 4년간 매년 25%의 학생들을 1년 먼저 입학을 시키는 것이었다. 2025년부터 조정이 시작된다면 2025년에는 2018년 1월생부터 2019년 3월생이 학교에 입학하고, 2026년에는 2019년 4월생부터 2020년 6월생, 2027년에는 2020년 7월생부터 2021년 9월생, 2028년에는 2021년 10월생부터 2022년 12월생이 입학하는 것이다. 이 기간에 입학한 학생들의 경우 같은 학년에 있는 학생들 사이에 최대 15개월에 가까운 월령(月齡) 차이가 존재할 수 있고, 한국식으로 세는 나이에 차이가 존재하게 된다. 이러한 이행 과정에서 월령이 어린 아동들이 학업상의 불리함이 클 수 있다는 사회적인 우려가 매우 컸다. 교육부 장관은 취학연령 하향 조정 이행 과정을 4년이 아닌 12년에 걸쳐 진행할 수 있다는 의견을 제시했지만 그러한 우려를 불식시킬 수는 없었다.[3]

근본적으로는 취학 연령을 단축하는 것이 학생들의 학업 성과 및 인적자본 축

1) 새 정부 교육부 업무보고, 교육부, 2022년 7월 29일.
https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294andboardSeq=92178andlev=0andsearchType=nullandstatusYN=Wandpage=2ands=moeandm=020402andopType=N

2) 한 번에 취학연령을 하향 조정하면 그 해에는 이전 제도 하에서의 두 개 학년의 학생들이 동시에 학교에 입학하게 되어 학급당 학생 수 증가 등의 학생 수용 문제, 급우들 간 최대 24개월의 나이차이가 생기게 되는 등의 문제가 발생하게 된다.

3) "박순애, 초교 입학연령 1개월씩 12년간 앞당기는 방안도 가능", 연합뉴스 2022년 8월 1일자 참조.

적에 중·장기적으로 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 분석이 필요하다. 취학 나이가 많은 아동들이 적은 아동들에 비해 신체적·정신적으로 더 성숙하고 취학 전에 부모나 교육기관으로부터 교육을 받을 수 있는 기간이 길기 때문에 초등학교 취학 초기에는 취학 나이에 따른 학업성취도 격차가 존재할 것이라고 예상할 수 있다. 그러나 이러한 격차가 학년이 올라감에 따라 점차 사라지는지 아니면 유지되거나 오히려 격차가 확대되는지 파악하는 것은 중요하다. 취학 나이에 따른 학업성취도 격차가 초기에만 발견되는 일시적인 것이라면 취학 연령의 단축은 인적자본의 손실 없이 노동시장에 빠르게 진입하게 하는 정책이라 기대할 수 있다. 그러나 취학 나이에 따른 학업성취도 격차가 지속된다면 취학 연령 단축이 학교에서의 학습에 영향을 미치고 중·장기적인 인적자본 손실을 가져올 가능성에 대해 검토해야 할 것이다.

이 연구는 초등학교 취학 나이가 학생들의 학업성취도에 미치는 인과적인 영향을 분석하고 이 효과가 학생들의 학년이 올라감에 따라 어떻게 변하는지 살펴본다. 또한 이 연구의 분석 결과와 그동안 이루어졌던 선행연구들을 종합적으로 비교 및 재검토한다. 두 번째로 한국에서 학부모들이 자녀들의 취학 시기를 어떻게 선택하고 있는지 데이터를 통해 실증적으로 분석하고 이를 통해 학부모들이 자녀의 취학 문제를 어떻게 인식하고 있는지 이해하고자 한다.

보다 구체적으로 이 연구는 서울교육종단연구의 초등학교 4학년 패널조사자료를 이용해서 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 각 시기별로 초등학교 취학 나이가 학생들의 학업성취도에 어떤 영향을 미치는지 분석한다. 취학 나이가 학업성취도에 미치는 인과적인 영향을 추정할 때 고려해야 하는 중요한 문제는 학생들의 취학 나이가 부모의 조기입학 혹은 취학유예 등의 내생적인 선택에 의해 영향을 받을 수 있다는 것이다. 또한 그 선택은 부모 및 아동의 특성과 밀접하게 관련되어 있을 수 있다. 이러한 내생성(endogeneity) 문제를 해결하지 않고 OLS 추정을 할 경우 추정치는 편의(bias)를 갖게 된다. 이 내생성의 문제를 해결하기 위해 이 연구는 도구변수 추정법을 이용하여 취학 나이가 학업성취도에 미치는 인과적인 영향을 추정한다. 이 연구에서 사용하는 도구변수는 초·중등교육법에 의해 규정된 취학 시기와 아동의 출생일에 의해 결정되는 의무 취학 나이이다. 도구변수 추정이 인과관계 추정이 되기 위한 식별조건은 출생일이 데이터에서 이용 가능하지 않은 개인의 특성들과 관련되어 있지 않다는 것이다. 그러나 최근 연구들은 출생 시기가 완전히 외생적이지는 않다는 것을 보여주기 때문

에(Buckles and Hungerman, 2013, Huang, Zhang, and Zhao, 2020, Kim, 2021, Shigeoka, 2015, 김정호, 2020, 조현국, 2019), 도구변수의 완전한 외생성 조건을 완화하는 강건성 분석을 수행한다. Conley, Hansen, and Rossi(2012)는 도구변수의 완전한 외생성이라는 강한 가정을 완화하고 도구변수에 어느 정도의 내생성을 허용하는 조건 하에서(plausibly exogenous) 모수에 대한 구간추정을 할 수 있는 방법을 제안했다. 이 연구는 이러한 범위 분석(bounding analysis)을 앞서의 도구변수 추정에 대한 민감도 분석(sensitivity analysis)의 일환으로 활용한다.

도구변수 추정 결과 초등학교 취학 나이가 많은 학생들이 취학 나이가 어린 학생들에 비해 국어, 영어, 수학 과목에서 학업성취도 평가 성적이 높은 것으로 나타난다. 초등학교 5학년 학생의 경우 취학 나이가 1살 많아질 때 국어, 영어, 수학의 성적이 각각 0.371SD, 0.321SD, 0.299SD 증가했다. 초등학교와 중학교에서는 취학 나이가 증가할 때 국·영·수 학업성취도 평가 점수가 상승하는 것으로 일관되게 나타난다. 또한 취학 나이가 많은 학생들이 일반계 고등학교에 더 높은 비율로 진학하는 것으로 나타났다. 반면에 중학교에서 고등학교로 진급하면서 취학 나이의 효과가 감소하는 경향이 있다. 고등학교에서도 취학 나이의 학업성취도에 대한 효과의 도구변수 추정치는 모두 양의 값을 갖지만 일부 결과를 제외하고 통계적으로 유의하지 않았다. Conley, Hansen, and Rossi(2012)를 이용한 구간추정 분석에서도 도구변수에 현실적인 수준의 내생성을 허용하더라도 취학 나이의 긍정적인 효과는 유지되는 것으로 나타났다.

또한 취학 나이와 아동의 사교육 참여 여부 및 더 포괄적인 측면에서의 부모의 학습 지원과의 관계를 분석함으로써 취학 나이의 효과에 대한 부모의 대응이 성취도 격차를 강화하는(reinforcing) 방식으로 나타나는지 보정하는(compensatory) 방식으로 나타나는지 분석했다. 취학 나이와 사교육 참여 사이에는 통계적으로 유의한 관계가 나타나지 않았지만, 중학교에서 취학 나이가 적을수록 부모가 자녀에 대해 더 많은 학습지원을 하는 것으로 나타났다. 즉, 취학 나이의 효과에 대한 부모의 대응은 보정적인 것으로 나타나며 이것이 중학교에서 고등학교로 진학할 때 취학 나이의 효과가 감소하는 원인 중 하나일 가능성이 있다.

이 연구의 결과들은 초등학교 취학 나이가 학업성취도에 긍정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 중학교 3학년에 이르기까지 효과가 지속되는 것을 보여준다. 고등학교에서도 국어와 영어 과목의 경우 도구변수 추정치들이 통계적으로 유의하

지 않지만 수학 과목의 경우 통계적으로 유의한 수준에서 긍정적 효과가 관찰되기도 한다. 또한 그래프를 통해 살펴보면 고등학교에서 취학 나이 효과의 감소는 3월 출생자들의 학업성취도 평가 점수의 상대적인 감소 때문으로, 다른 출생월에 태어난 학생들에 대해서는 취학 나이와 학업성취도 점수의 긍정적인 관계가 발견된다. 이러한 결과는 고등학교에서부터 취학 나이의 효과가 유의미하게 감소하는 증거가 되기도 하지만 취학 나이의 효과가 고등학교를 포함한 긴 기간 동안 지속되는 증거이기도 하다. 취학 나이의 효과가 최소한 중학교에서 고등학교까지 높은 수준에서 지속되기 때문에 의무 취학 나이가 어린 아동을 둔 학부모들이 이에 대해 우려하는 것은 충분한 근거가 있는 것으로 생각된다.

학부모들 역시 취학 나이의 효과를 점차 인지해가는 것으로 생각되며 인터넷의 발달, 자녀 교육에 대한 관심 증가 등으로 이에 대한 정보공유가 활발하게 이루어지는 것으로 보인다. 실제로 한국에서 2010년 취학기준일이 3월 1일에서 1월 1일로 변경되기 이전 데이터를 살펴보면 1990년대 후반부터 2009년까지 취학유예를 선택하는 학부모들이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며(Kim, 2021), 미국에서도 아동들의 취학 시기가 늦어지는 추세가 발견된다(Deming and Dynarski, 2009). 한국에서 2010년 취학기준일이 1월 1일로 변경된 이후에는 의무 취학 나이가 가장 어린 12월보다 의무 취학 나이가 가장 많은 1월 혹은 2월에 자녀를 출생하려는 부모의 강한 출생 시기 선택이 발견된다(Kim, 2021). 이러한 증거들은 부모가 취학 나이의 효과를 인지하고 있고 많은 취학 나이의 이점을 얻기 위한 실제적인 선택을 하고 있다는 것을 보여준다.

취학연령을 하향하는 학제 개편에 대한 논의가 노무현, 이명박, 박근혜 정부 모두에서 이루어졌다는 점을 고려하면 미래에도 이러한 논의가 이어질 가능성이 있는데, 미래의 학제 개편 논의 시에는 학제 개편 과정에서 발생할 수 있는 위와 같은 문제들에 대한 세밀한 검토가 필요한 것으로 생각된다. 또한 취학 나이가 어린 아동들에 대한 불리함이 학업성취도뿐만 아니라 학교 적응 및 비인지 능력에 이르기까지 다양한 측면에서 보고되고 있는데, 근본적으로 취학 나이가 어린 아동들의 학습과 학교 적응을 지원할 수 있는 방안을 모색하는 것이 필요한 것으로 생각된다.

이 연구는 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 관련 선행연구들을 소개한다. 3장에서는 추정모형을 제시한다. 4장은 데이터를 소개하고 요약 통계량과 그래프를 통해 기초적인 사실들을 살펴본다. 5장은 분석 결과를 제시하고 해석한다. 6장은 연구 결과에 대해 포괄적으로 논의하고 결론을 맺는다.

Ⅱ. 이론적 논의 및 선행연구

1. 이론적 논의

초등학교 취학 나이는 학생들의 학업성취도에 영향을 미칠 수 있는데 그 이유는 취학 나이가 많은 아동들이 취학 전에 인적자본을 축적할 수 있는 기간이 더 길기 때문이다. 즉, 신체적·정신적 발달 기간이 길고, 취학 전에 교육기관이나 부모로부터 교육을 받을 수 있는 기간이 더 길다. 따라서 이는 취학 전에 축적한 인적자본의 차이로 나타나며 그 결과 학업성취도에 차이가 발생할 수 있다.

이러한 초기 격차가 학생들이 학년이 올라감에 따라 어떻게 변화할지는 이론적으로는 분명하지 않다. 우선 취학 이전에 축적한 인적자본이 시간이 지남에 따라 감가상각될 경우 취학 나이의 효과는 점차 감소할 수 있다. 또한 인적자본 생산 함수가 인적자본 투자에 대해 생산 체감이 있으면 취학 나이의 효과는 감소할 수 있다. 그러나 취학 나이가 많은 학생들이 학교 수업에 대한 준비가 더 잘 되어 있고 학교 적응을 더 수월하게 해서 학교에서 배우는 것이 더 많다면 취학 나이의 효과는 오히려 학년에 올라감에 따라 더 커지는 것도 가능하다. 특히 학교 교육이나 부모의 대응이 초기의 격차를 강화하는(reinforcing) 방식으로 나타나는지 아니면 나이가 어린 아동들에게 시간을 더 배분하고 보살피는 보완적인(complementary) 방식으로 나타나는지에 따라 취학 나이 효과의 동태적인 변화는 다르게 나타날 수 있다. 따라서 취학 나이의 효과가 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지는 실증적인 검토가 필요한 문제이다.

2. 선행연구 검토

취학 나이가 학업성취도에 미치는 영향에 대한 연구들은 광범위하게 이루어져 왔고 최근에도 연구들이 활발하게 진행 중이다. 이 장에서는 선행연구들에 대해 간략히 소개하고 이 연구의 차별성에 대해 설명한다. Bedard and Dhuey(2006)는 OECD 국가들에 있는 4학년과 8학년 학생들을 대상으로 한 The Trends in International Mathematics and Science Study(TIMSS) 학업성취도 자료를 이용해서 취학 나이가 학업성취도에 미치는 영향을 분석했다. 4학년과 8학년에서 모두 취학 나이가 많은 학생들의 학업성취도가 높았으며 미국과 캐나다에서는 취학

나이가 어린 학생들의 대학 진학률이 낮았다. 후속 연구에서도 취학 나이가 많은 아동들이 어린 아동들에 비해 중학교까지는 학업성취도가 높다는 것은 공통적으로 발견된다(Crawford, Dearden, and Meghir, 2010, Dhuey et al. 2019, Elder and Lubotsky, 2009, Ponzo and Scoppa, 2014, Smith, 2009, Yamaguchi, Ito, and Nakamuro, 2020).

다만 취학 나이의 효과가 고등학교에서의 성적, 학력, 임금, 고용 등 중·장기적인 성과에도 영향을 미치는지 여부에 대해서는 서로 다른 결과들이 존재한다. Crawford, Dearden, and Meghir(2010), Ponzo and Scoppa(2014)와 Smith(2009)의 연구에서는 취학 나이가 많은 학생들이 고등학교에서도 학업성취도 평가 점수가 높은 것으로 나타난다. 반면에 Nam(2014)에서는 한국학생들에 대한 자료(한국교육고용패널 I, 한국교육종단연구2005, TIMSS)를 이용한 분석에서 중학교에서는 취학 나이의 긍정적인 효과가 발견되지만 고등학교 3학년이 치른 수학능력시험에서는 취학 나이의 효과가 발견되지 않거나 오히려 부정적이었다. Dobkin and Ferreira(2010)에서는 취학 나이가 어린 학생들이 학업성취도는 낮지만 학력은 높다고 보고하고 있으며, 취학 나이가 임금과 고용에 미치는 유의한 영향을 미치지 않는다고 보고한다. Pehkonen et al.(2015)는 핀란드에서 취학 나이가 학력, 임금, 고용에 유의한 영향을 미치지 않는다고 보고한다. Nam(2014)의 한국 데이터를 이용한 연구에서도 취학 나이가 대학진학이나 고용, 임금 등에 유의한 영향을 미치지 않았다. 반면에 김태훈(2011)은 한국에서 취학 나이가 많은 학생들의 대학 진학률이 높다고 보고하고 있고, Bedard and Dhuey(2012)은 미국에서 취학기준일을 뒤로 늦췄을 때 남성들의 임금이 상승한다고 보고하고 있다. Kawaguchi(2011)에서는 일본에서 취학 나이가 많은 학생들이 학업성취도가 높고, 학력이 높으며, 노동시장에서 임금도 높았다. 선행연구들을 종합적으로 검토할 때 취학 나이 효과의 지속기간, 노동 시장 성과에 대한 영향에 대해서는 서로 다른 결과들이 존재한다.

이 연구는 한국에서 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 취학 나이가 학업성취도에 미치는 영향을 분석함으로써 기존의 Nam(2014)의 한국 사례에 대한 연구를 보완한다. Nam(2014)의 연구는 한국교육고용패널 I, 한국교육종단연구 2005, TIMSS(Trends in International Mathematics and Science Study) 데이터를 이용해서 중학교 1-3학년과 고등학교 3학년 학생에 대해 취학 나이의 효과를 분석한 반면 이 연구는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지

취학 나이의 효과를 분석함으로써 취학 나이의 학업성취도에 대한 효과를 보다 긴 기간동안 살펴보고자 했다. 특히 Nam(2014)의 연구에서 고등학교 3학년 학생들의 학업성과 지표로 사용된 수학능력시험은 모든 학생들이 시험에 응시하는 것이 아니기 때문에 표본 선택(sample selection)의 문제가 발생할 수 있다.[4] 이 연구는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지의 패널조사를 사용해서 기존의 연구를 보완하고 결과들을 종합적으로 검토한다. 앞서 설명한 바와 같이 수학 과목에서는 고등학교 2학년까지 취학 나이의 긍정적인 효과가 있는 것으로 나타나며, 그래프를 이용한 분석에서도 고등학교에서도 취학 나이의 효과가 지속되는 증거가 발견된다.

Ⅲ. 분석 모형

연구에서 취학 나이의 효과를 추정하기 위해 사용한 모형은 다음과 같다.

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 EA_i + X_{i,t}\beta_2 + \epsilon_{i,t} \quad (1)$$

위의 식에서 $Y_{i,t}$는 학생 i의 t학년에서의 학업성취도를 나타내고, EA_i는 취학 나이를 나타낸다. 앞서 설명한 바와 같이 출생일 정보를 이용해서 일(day)단위로 취학 나이를 계산하고 이를 다시 연단위로 환산했다. 따라서 일단위로 계산한 취학 당시 나이가 1일 더 많은 경우 EA_i변수는 1/365만큼 증가한다. $X_{i,t}$는 통제변수들의 벡터로 성별, 형제자매의 수, 출생순서, 부모의 연령, 부모의 학력, 가정유형, 거주지(시군구 수준)를 포함한다.[5] $\epsilon_{i,t}$는 오차항을 나타낸다. 이 연구에서는 위의 모형을 각 학년별·과목별로 나누어서 추정하고 취학 나이의 효과가 학생들의 학년이 올라감에 따라 어떻게 변화하는지 살펴본다.

모형 (1)의 추정에서 주의해야 할 것은 취학 나이의 선택이 부모의 신중한 고려에 의해 내생적으로 이루어진다는 점이다. 첫째, 부모가 아동의 발달 상황을 고려하여 발달이 부진한 경우 취학을 유예하거나 발달이 빠른 경우 조기 취학을

4) 반면에 수학능력시험은 학생들에게 더 중요한 고부담 시험(high-stakes test)이기 때문에 학생들의 학업성취도를 더 잘 반영하는 결과일 수 있다는 장점이 있다.

5) 형제자매의 수, 출생순서, 부모의 연령, 부모의 학력은 1차 조사에서만 이루어져서 이 변수들은 1차 조사의 정보를 이용해서 구축되었다. 이 변수들은 모두 더미변수로 모형에서 통제되었다. 가구소득도 조사가 되었으나 결측치가 많아서 통제변수로 이용하지 않았다.

선택할 가능성이 있다. 둘째, 취학유예를 선택할 경우 초등학교 취학 전 자녀 양육 기간이 1년 길어지게 되는데 이는 (금전 및 시간 등의) 추가적인 양육 비용의 발생을 수반하게 된다. 이러한 양육 비용을 부담할 능력이 있는 가정에서 취학유예를 선택할 수 있다. 셋째, 학부모들이 자녀의 학교생활, 적응, 학업성취도 등의 유불리를 면밀하게 고려해서 선택할 수 있다.[6)]

이러한 점들을 고려할 때 실제 취학 나이(EA_i)는 내생적으로 결정된다고 할 수 있으며 이와 같은 내생성의 문제를 적절하게 통제하지 않을 경우 추정 결과는 편의(bias)를 갖게 될 수 있다. 예를 들어, OLS 추정은 이러한 내생성의 문제를 해결하기 어렵기 때문에 취학 나이의 인과적인 효과를 추정하기 위한 좋은 방법이 되기 어렵다. OLS추정량이 불편추정량(unbiased estimator)이 되기 위해서는 취학 나이와 오차항이 상관관계를 갖지 않아야 하는데($Cov(EA_i, \epsilon_{i,t} \mid X_{i,t}) = 0$), 앞서 설명한 바와 같이 조기입학이나 취학유예와 같은 취학 시기의 선택이 부모나 자녀의 특성과 관련되어 있을 수 있기 때문이다.

이 연구에서는 내생성의 문제를 해결하기 위해 도구변수 추정법을 이용해서 취학 나이가 학업성취도에 미치는 영향을 추정한다. 의무 취학 나이를 도구변수로 이용하여 취학 나이의 인과적인 효과를 추정하는 관련 연구에서 사용되는 대표적인 방법 중 하나이다. 실제 취학 나이에 대한 도구변수로 출생일과 취학기준일에 의해 결정되는 의무 취학 나이를 사용한다. 2단계 최소제곱법(Two Stage Least Squares)을 이용해서 도구변수 추정을 하는데 1단계 방정식은 다음과 같다.

$$EA_i = \pi_0 + \pi_1 AEA_i + X_{i,t}\pi_2 + \nu_i \tag{2}$$

위의 식에서는 취학기준일과 AEA_i 출생일에 의해 결정되는 의무 취학 나이이며 다른 변수들은 2단계 방정식에서의 변수들과 같다. 학생이 취학유예를 하는 경우 실제 취학 나이 EA_i가 의무 취학 나이 AEA_i보다 1년 많게 되고 조기입학을 하는 경우에는 1년 적게 된다. 취학유예나 조기입학을 하지 않고 원래 입학하기로 정해진 해에 입학할 경우 두 변수는 같은 값을 갖는다.

도구변수 추정량이 일치추정량(consistent estimator)이 되기 위해서는 의무 취학 나이와 데이터에서 관측 가능한 학부모와 아동의 특성들이 상관관계를 갖지 않아야 한다($Cov(AEA_i, \epsilon_{i,t} \mid X_{i,t}) = 0$). 이는 학생의 출생일이 외생적으로

6) Bassok and Reardon(2013)은 미국에서 남성, 백인, 사회경제적 지위가 높은 가정의 아동들이 더 높은 비율로 취학유예를 선택한다고 보고하고 있다.

결정되어 데이터에서 이용 가능한 설명변수들이 통제되었다는 조건하에서 데이터에서 관측되지 않는 아동이나 학부모의 특성들과 상관관계를 갖지 않는다는 것을 의미한다.

Ⅳ. 데이터

1. 데이터

이 연구는 서울교육종단연구(SELS 2010: Seoul Education Longitudinal Study of 2010)를 분석을 위한 자료로서 활용한다. 서울교육종단연구는 학생의 성장과 발달에 영향을 미치는 요인들과 과정을 파악하기 위해 2010년 서울특별시에 있는 초등학교 4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년을 대상으로 시작되었다. 표본에 포함된 학생들은 2010년 취학기준일이 3월 1일에서 1월 1일로 변경되기 전에 학교에 입학한 학생들로 이들에게 적용되는 취학기준일은 3월 1일로 동일하다. 표본은 다단계 층화 표본추출을 통해 구축되었다. 학교군을 기준으로 289개의 학교를 추출하고, 다시 각 학교에서 2개 학급을 추출하여 최종적으로 총 16,500명의 학생이 표본에 포함되었다. 이 연구에서는 초·중등교육 기간 전체에 걸친 취학 나이의 동태적인 영향을 분석하기 위해 초등학교 4학년 표본을 사용했다. 초등학교 4학년 표본은 2010년 기준 108개의 학교에 있는 5,200여 명의 학생들로 구성되어 있고 초등학교 4학년에서부터 고등학교 3학년까지 9년 동안 추적조사가 이루어졌다. 서울교육종단연구는 학생들의 인적특성들과 가정 및 학교 환경, 학업성취도 평가 결과 등의 정보를 포함하고 있어 본 연구에 적합한 자료이다. 다만 서울에 있는 학교에 재학중인 학생들에 한해 조사가 이루어지기 때문에 전국의 학생들에 대한 대표성은 가지지 않는다.

연구에서 종속변수로 활용하는 학업성취도 지표는 서울교육종단연구에서 자체 개발한 국어, 수학, 영어 학업성취도 검사 결과를 이용한다. 이 학업성취도 평가의 평가 영역은 해당 학년의 1학기 교육과정에 포함된 내용만을 포함하고 있으며 시험 시간은 정규 수업시간과 동일하게 설정되었다. 시험은 과목별로 20-30 문제의 5지 선다형 문제로 구성되었다. 이 연구에서는 과목별로 학업성취도 평가 원점수를 표준화한 점수를 종속변수로 사용한다.

〈Table 1〉 Summary Statistics

Variables	Mean (Standard deviation)
School entry age	6.60
	(0.306)
Assigned school entry age	6.52
	(0.289)
Gender(male=1)	0.516
	(0.500)
Number of Siblings	1.94
	(0.688)
Birth order	1.60
	(0.679)
Father education	0.605
(4-year college or higher=1)	(0.489)
Mother education	0.456
(4-year college or higher=1)	(0.498)
Monthly household income	513.2
(1st year, 10,000KRW)	(578.1)
Family type	0.897
(family with both parents=1)	(0.304)
Parental work	0.530
(Only father is working=1)	(0.499)

Notes: 1) Standard deviations are in parenthesis.
2) The sample size is 4,855.

2. 요약 통계량

〈Table 1〉은 주요 설명변수들에 대한 요약 통계량을 보여준다. 표본에 있는 학생들의 평균 실제 취학 나이는 6.6세, 의무 취학 나이는 6.52세이다. 남학생의 비율은 51.6%, 표본에 속한 학생의 학부모의 평균 자녀 수는 1.94명, 표본에 있는 학생의 출생순위는 1.6이다. 아버지와 어머니의 학력이 4년제 대학 졸업 이상인 학생의 비율은 각각 60.5%, 45.6%이다. 월평균 가계소득은 513.2만원이다. 부모의 경제활동은 아버지만 경제활동을 하는 가구의 비율이 53.0%, 부모 모두 경제활동을 하는 가구의 비율이 40.8%, 어머니만 참여하는 가구의 비율은

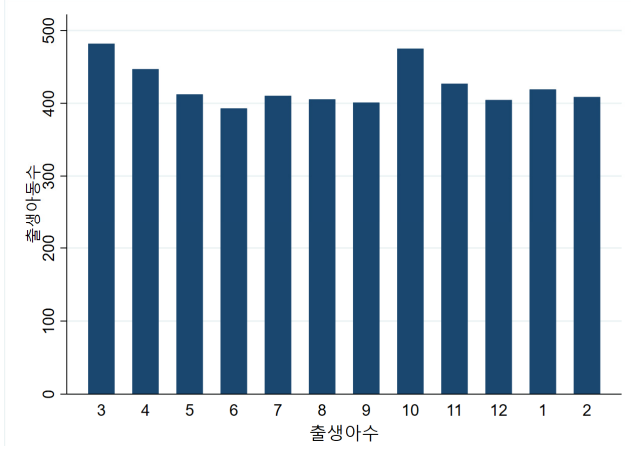
5.1%이다(모두 미참여: 1.1%). 가구형태는 89.7%가 양부모 가정, 9.1%가 한부모 가정이었다(기타 1.2%). 범주형 변수로 제시되어 표에 포함되지 않은 변수는 부모의 연령인데 이에 대해 간략하게 설명하면 다음과 같다. 부의 연령은 30대가 약 22.0%, 40대가 72.6%, 모의 연령은 30대가 50.7%, 40대가 47.2%로 30대와 40대가 마찬가지로 대부분을 차지한다.

3. 그래프를 이용한 분석

〈Figure 1〉은 월별 일수에 대해 조정한 출생월별 아동 수를 나타낸다. 예를 들어 1월은 31일이고 2월은 29일까지 있는데 표본에 있는 1월 및 2월 아동의 수를 각각 31과 29로 나눈 후 다시 30일을 곱하여 월별 일수에 대해 조정한 아동 수를 나타냈다. 표본에는 3월과 10월에 출생한 아동들이 상대적으로 많으며 다른 출생월 사이에서는 아동 수에 뚜렷한 차이가 발견되지 않는다.

〈Figure 2〉는 출생월별 조기입학을 한 학생들의 비율, 취학유예를 하고 입학을 학생들의 비율, 의무취학 나이, 실제 취학 나이를 나타낸다. X축의 출생월은 3월부터 2월의 순서로 나열했는데 이는 취학기준일에 따라 정해진 시기에 입학을 했을 때 취학 월령의 순서와 같다. Figure A는 조기입학을 한 학생들의 비율을 나타내는데 전체 학생 중 조기입학을 한 학생들의 비율은 0.5%로 낮다. 그리고 조기입학을

〈Figure 1〉 The Number of Students by Month of Birth



Note: The number of students is adjusted for number of days per month.

〈Figure 2〉 School-Entry Timing by Month of Birth

Ratio of Students who Entered School Earlier Than Assigned Entry Year

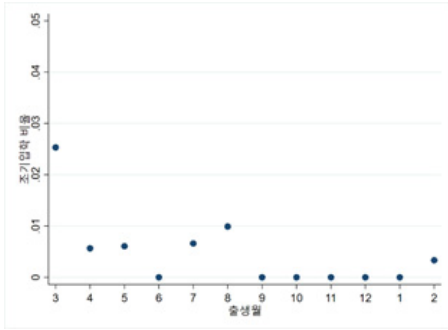


Figure A

Ratio of Students who Entered School Later Than Assigned Entry Year

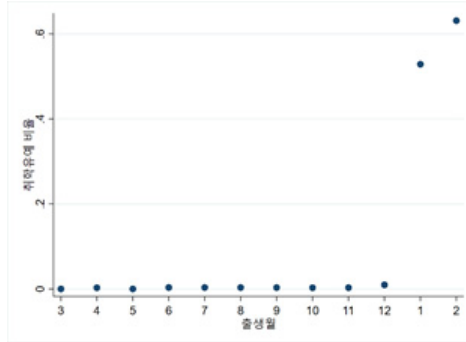


Figure B

Actual School Entry Age and Assigned School Entry Age

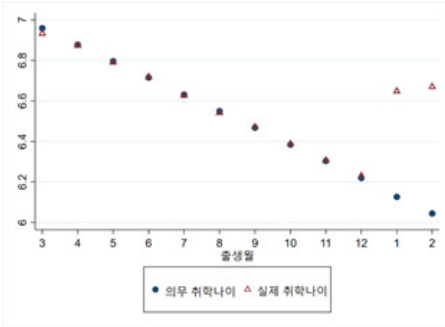


Figure C

가장 많이 하는 출생월은 3월에 출생한 학생들로 2.6%의 학생들이 조기입학을 했다. 이들은 조기입학을 해도 급우들과 나이 차이가 상대적으로 적어서 다른 출생월에 태어난 아동들에 비해 조기입학을 더 많이 하는 것으로 생각된다. 9월에서 1월 사이에 태어난 아동들 중에는 조기입학을 한 학생이 없었다.

Figure B는 출생월별 취학유예를 했던 학생들의 비율을 나타내는데 1월과 2월에 태어난 아동들 사이에서 취학유예의 비율이 압도적으로 높다. 1, 2월에 태어난 아동들은 각각 52.5%, 62.9%의 아동들이 취학유예를 한 후 초등학교에 입학했다. 다른 달에 태어난 아동들은 0.3%만 취학유예를 하고 학교에 입학을 했다. 1, 2월에 태어난 아이들을 가진 학부모들은 자녀들의 취학 나이가 어려서 학교 적응이나 학업성취도 면에서 친구들에 비해 불리할 것으로 판단하여 취학유예를 선택하는 경우가 많다. 1, 2월에 태어난 아이들과 마찬가지로 12월에 태어

난 아이들도 의무 취학 나이가 어리지만 이들의 경우 취학유예를 할 경우 급우들보다 한국에서 세는 나이가 많아지게 되어 부모들이 취학유예를 잘 선택하지 않는다. 반대로 1, 2월에 태어난 아이들을 가진 부모들은 정해진 시기에 입학을 하게 되면 한국에서 세는 나이가 급우들보다 어려지게 되어 한국식 나이 문화에서 친구 관계에 어려움이 생길 것을 우려하는 경우가 많은데 이것이 1, 2월 출생 아동들의 취학유예를 증가시키는 요인이었다.[7)]

Figure C는 출생월별 평균 의무 취학 나이와 실제 취학 나이를 보여준다. 3월부터 12월까지 출생한 아동들 사이에서는 조기입학이나 취학유예를 선택하는 아동들의 비율이 적기 때문에 의무 취학 나이와 실제 취학 나이의 차이가 매우 작다. 반면에 1월 혹은 2월에 출생한 아동들은 취학유예를 하는 학생들의 비율이 매우 높기 때문에 실제 취학 나이가 의무 취학 나이보다 훨씬 크다. 다른 측면에서 패널 (c)는 도구변수와 내생변수의 관계를 시각적으로 나타내는 것으로 도구변수와 내생변수가 밀접하게 관련되어 있음을 확인할 수 있다.

〈Figure 3〉은 초등학교 6학년 학생의 출생월별 국어, 수학, 영어과목의 학업성취도 평가 표준점수를 나타낸다. 이는 도구변수인 의무 취학 나이와 종속변수인 학업성취도 평가 점수의 축약형 관계(reduced form relation)을 시각적으로 나타내는 것이다. 그림들은 학생들의 출생월과 학업성취도 사이의 관계에 밀접한 관련이 있음을 시각적으로 보여준다. Figure A의 국어성적을 살펴보면 3월에서 2월로 갈수록 학생들의 학업성취도 성적이 감소하는 경향이 있음을 보여준다. 앞서 살펴본 바와 같이 3월에서 2월로 갈수록 학생들의 의무 취학 나이가 감소하기 때문에 이러한 학업성취도 점수의 출생월별 경향성이 의무 취학 나이와 관련되어 있을 수 있다. Figure B와 C에서의 수학과 영어점수도 비슷한 형태를 보이고 있다. 출생 시기에 대한 부모의 체계적인 선택이 있고 그로 인해 출생 시기와 부모 및 학생의 특성들이 밀접하게 관련되어 있지 않는 한, 이와 같은 출생월과 학업성취도 평가 점수 간의 체계적인 관계가 나타나는 원인은 출생월이 학생들의 취학 나이와 밀접한 관계가 있기 때문일 가능성이 높다. 또한 12월 학생들보다 1, 2월 학생들의 성적이 높은 경향이 있는데 이는 1, 2월에 출생한 학생들이 취학 유예를 훨씬 많이 선택해서 평균적인 실제 취학 나이가 많기 때문일 가능성이 있다.

7) 한국에서 부모의 자녀 출생월별 취학 시기의 선택에 대한 자세한 논의는 Kim(2021)에서 참조할 수 있다.

〈Figure 3〉 Standardized Test Scores in 6th Grade by Month of Birth

Korean

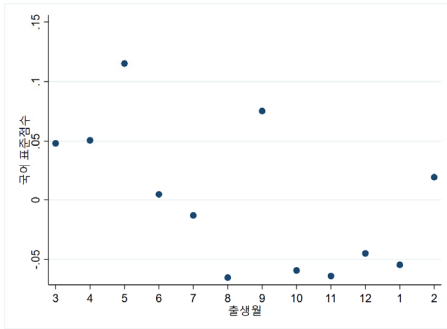


Figure A

Math

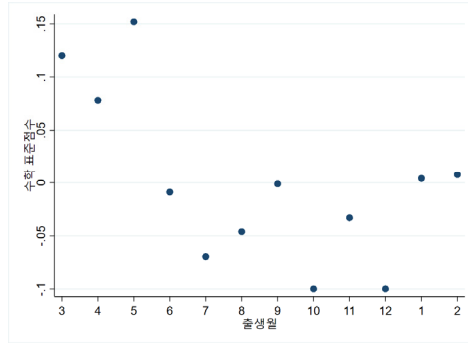


Figure B

English

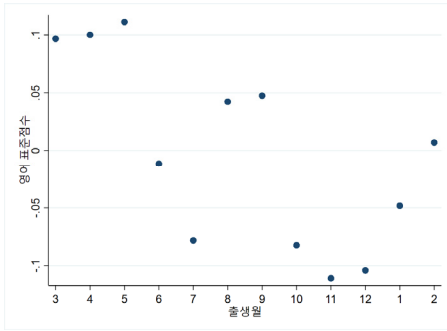


Figure C

〈Figure 4〉는 고등학교 3학년 학생들의 출생월별 국어, 수학, 영어 과목의 평균 점수를 나타낸다. 그래프에 나타난 패턴을 살펴보면 고등학교 3학년에서도 3월에 출생한 학생들의 학업성취도가 크게 낮아진 것을 제외하고 다른 출생월에 태어난 학생들에 대해서는 취학 나이가 작아질수록 학업성취도 점수가 낮아지는 경향이 발견된다. 또한 1, 2월에 출생한 학생들이 12월 학생들보다 학업성취도 점수가 높은 경향성이 고등학교 3학년 학생들 사이에서도 발견된다. 3월에 출생한 학생들을 제외하면 고등학교 3학년에서도 취학 나이와 학업성취도의 긍정적인 관계가 뚜렷하게 나타난다는 것을 그림에서 확인할 수 있다.[8)]

8) 공간의 제약으로 초등학교 6학년과 고등학교 3학년의 그래프만 제시한다. 초등학교 4학년의 수학과 영어 과목을 제외하고 모두 의무 취학 나이가 감소할수록 학업성취도도 감소하는 경향이 있다는 것을 밝혀 둔다.

〈Figure 4〉 Standardized Test Scores in 12th Grade by Month of Birth

Korean

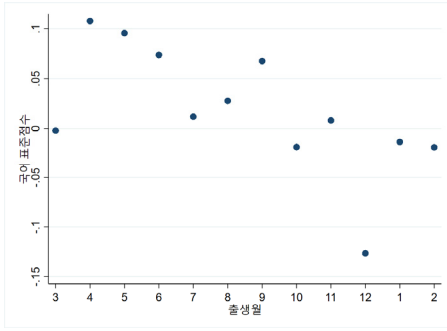


Figure A

Math

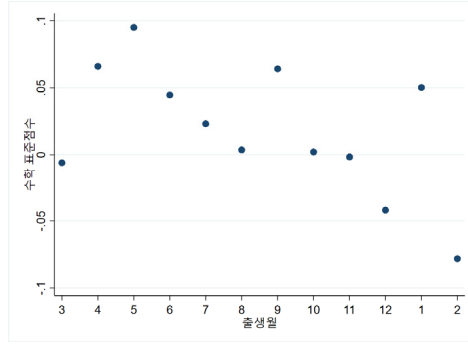


Figure B

English

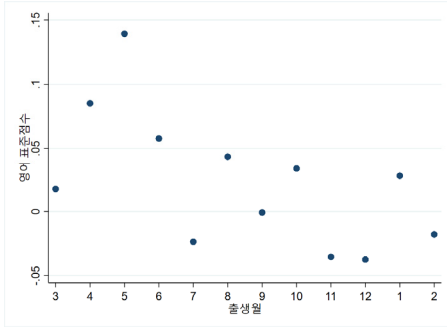


Figure C

V. 데이터

1. 도구변수의 타당성 검토

취학 나이의 효과를 도구변수 추정법을 이용해서 추정하기에 앞서 우선 도구변수의 타당성 여부를 실증적으로 검토한다. 도구변수가 타당한 도구변수가 되기 위해서는 도구변수가 내생변수와 충분한 상관관계를 가져야 하며(도구변수 관련성 조건), 도구변수가 외생적이어야 한다(도구변수 외생성 조건). 우선 도구변수의 관련성 조건은 1단계 방정식 추정 결과를 통해 직접적인 검증이 가능하다.

〈Table 2〉는 1단계 추정 방정식에 대한 추정 결과를 보여준다. 추정 결과는 의무 취학 나이가 1년 증가할 때 실제 취학 나이가 약 0.51년 증가하는 것으로 나타나며 통제변수들의 통제 여부와 관계없이 추정치가 유사한 값을 갖는다. F값은

〈Table 2〉 First Stage Regression: The Effect of Assigned School Entry Age on Actual School Entry age

Independent Variable	
Assigned Entry Age	0.509***
	(0.018)
F-Statistic	795.1

Notes: 1) Robust standard errors are in parenthesis.
2) ***p〈0.01, **p〈0.05, *p〈0.1.

795.1로 약한 도구변수를 구분하는 F-값의 통상적인 기준값(rule of thumb)이 10인 것을 고려하면 도구변수의 관련성 측면에서 의무 취학 나이 도구변수는 매우 강한 도구변수인 것으로 판단된다. 이는 대다수의 학생들이 의무 취학 나이에 실제 초등학교에 입학하기 때문이다. 이는 앞서 〈Figure 2〉의 Figure C에서 시각적으로 확인한 의무 취학 나이와 실제 취학 나이가 강한 상관관계를 통계적으로 재확인한 것이기도 하다.

도구변수의 외생성 조건은 도구변수와 데이터에서 이용가능하지 않은 변수들 간의 관계에 대한 것이기 때문에 직접적인 검증이 가능하지 않다. 다만 도구변수가 완전히 외생적이라면 관측가능한 변수들과도 유의미한 관계를 갖지 않을 것이라고 예상할 수 있다. 따라서 도구변수와 관측 가능한 변수들 사이의 관계에 대한 분석을 통해 도구변수의 외생성을 간접적으로 검증한다. 예를 들어 무작위 통제 실험(randomized controlled trials)에서 처치집단(treatment group)과 통제집단(control group) 사이에 배정이 실제로 임의적으로 이루어졌는지 살펴보기 위해 두 집단 사이에 처치 이전에 형성된 관측 가능한 변수들이 비슷한지 검증하는 균형검사(balancing test)와 유사한 방법이다.[9)]

〈Table 3〉은 각 설명변수를 도구변수인 의무 취학 나이에 대해 회귀분석한 결과를 나타낸다. 〈Table 3〉의 결과는 어떤 설명변수들도 도구변수인 의무 취학 나이와 통계적으로 유의한 수준에서 상관관계를 갖지 않는다는 것을 보여준다. 이러한 결과가 도구변수의 외생성을 입증하는 것은 아니지만 의무 취학 나이 도구변수의 경우 도구변수 외생성 조건이 심각하게 위배되지는 않을 가능성이 높다는 것을 시사한다. 〈Figure 5〉는 출생월별 부모의 평균 교육년수를 보여준다. 이 그림들은 〈Table 3〉에서의 의무 취학 나이와 자녀 및 부모의 특성과의 체계

9) 반대로 도구변수의 외생성 조건은 관측가능한 변수들이 주어진 상태에서 도구변수와 오차항이 관련을 갖지 않는다는 것을 의미하기 때문에 도구변수와 설명변수들이 상관관계를 갖는다고 해서 도구변수의 외생성 조건이 성립하지 않는다고 할 수는 없다.

적인 관계가 없음을 재확인시켜준다.[10)]

〈Table 3〉 Balancing Test: The Relationship Between Assigned Entry Age and Characteristics of Parents and Children

Dependent Variables	
Gender(male=1)	0.036
	(0.024)
Siblings	0.020
	(0.033)
Birth Order	0.013
	(0.034)
Father Education	-0.022
	(0.058)
Mother Education	-0.969
	(1.151)
Household Income	-18.42
	(28.76)
Family Type	-0.003
	(0.017)
Parental work	-0.004
	(0.024)

Notes: 1) Robust standard errors are in parenthesis.
2) ***p〈0.01, **p〈0.05, *p〈0.1.

〈Figure 5〉 Parental Characteristics by Month of Birth

Father Education

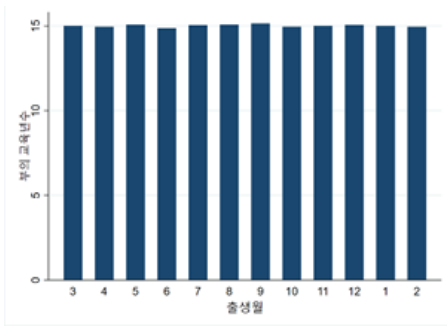


Figure A

Mother Education

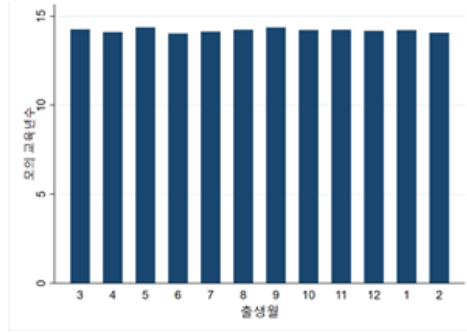


Figure B

10) 지면의 제약으로 나타내지는 못했으나 다른 설명변수들에 대해서도 의무 취학 나이와의 체계적인 관계는 발견되지 않는다.

〈Table 4〉 The Effect of School Entry Age on Korean Score

	(1) OLS	(2) IV	Observations
4th grade	0.103**	0.194**	4,838
	(0.043)	(0.087)	
R-squared	0.118	0.117	
5th grade	0.109**	0.362***	4,266
	(0.049)	(0.098)	
R-squared	0.126	0.119	
6th grade	0.067	0.248***	4,287
	(0.047)	(0.098)	
R-squared	0.144	0.140	
7th grade	0.140***	0.319***	3,619
	(0.051)	(0.105)	
R-squared	0.138	0.135	
8th grade	0.0005	0.173	3,558
	(0.052)	(0.106)	
R-squared	0.153	0.150	
9th grade	0.049	0.228**	3,553
	(0.053)	(0.106)	
R-squared	0.148	0.145	
10th grade	0.004	0.060	3,324
	(0.055)	(0.107)	
R-squared	0.156	0.156	
11th grade	0.049	0.157	3,159
	(0.056)	(0.108)	
R-squared	0.131	0.129	
12th grade	0.009	0.091	3,028
	(0.058)	(0.114)	
R-squared	0.116	0.116	

Notes: 1) Robust standard errors are in parenthesis.
2) ***p〈0.01, **p〈0.05, *p〈0.1.

2. 취학 나이가 학업성취도 평가에 미치는 영향

〈Table 4〉는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 취학 나이가 국어과목 표준화 성적에 미치는 영향을 나타낸다. 열 (1)은 OLS 추정 결과, 열 (2)는 도구변수 추정 결과를 나타낸다. 초등학교 4학년에서의 결과를 살펴보면 OLS 추정치는 0.103이며, 도구변수 추정치는 0.194이다. 이 추정치들은 5% 수준에서 통계적으로 유의하다. 도구변수 추정치 0.194는 취학 나이가 1년 증가할 때 4학년

학생의 국어 표준점수가 0.194 증가한다는 것을 의미한다. 즉, 표준편차의 19.4%에 달하는 점수 상승의 효과가 있다. 이를 학생의 다른 인적 특성의 효과와 비교하면 다음과 같다. 공간의 제약으로 다른 설명변수들에 대한 추정치들을 표에 나타내지 않고 있지만 남학생 대비 여학생이 국어 표준점수가 0.3점 높고 고졸 아버지 대비 4년제 대졸 아버지를 둔 학생의 표준점수가 약 0.263점 높으며, 고졸 어머니 대비 4년제 대졸 어머니를 둔 학생의 표준점수가 0.213점 높다. 따라서 취학 나이 1년 증가로 인한 초등학교 4학년의 국어 성적 상승효과는 위의 인적 특성들의 차이에 의한 효과보다 약간 낮은 수준이라고 할 수 있다.

반면에 초등학교 5학년에서는 취학 나이의 효과가 4학년 때보다 오히려 크게 나타나 이들 인적 특성들의 차이에 의한 효과보다 취학 나이의 효과가 크게 나타난다. 또한 추정 결과들을 종합적으로 살펴볼 때 OLS 추정치보다는 도구변수 추정치가 모든 추정 결과에서 크게 나타나고 있다. 도구변수 추정치가 OLS 추정치보다 큰 것은 부정적인 선택(negative selection)의 영향이 긍정적인 선택(positive selection)의 영향보다 큰 것으로 해석될 수 있으며, 즉 의무 취학 나이가 어려서 학업성취도 면에서 불리한 아동들이나 발달이 늦은 아동들이 취학 유예를 더 많이 선택했기 때문일 수 있다. 취학 나이의 영향에 대한 도구변수 추정치가 OLS 추정치보다 큰 결과는 대부분의 선행연구에서도 공통적으로 나타난다(Bedard and Dhuey, 2006, Dickert-Conlin and Elder, 2010, Nam, 2014). R-squared는 도구변수 추정에서 0.116-0.156의 범위에 있다. 다른 과목 성적에 대한 추정에서도 비슷한 범위에 있으며 공간의 제약으로 다른 과목에 대한 결과표에서는 R-squared를 보고하지 않는다.

도구변수 추정 결과를 중심으로 초등학교 5학년과 초등학교 6학년에서의 결과를 살펴보면 초등학교 5학년에서의 취학 나이의 효과가 초등학교 4학년이나 6학년에서의 효과보다 크게 나타난다. 도구변수 추정치가 OLS 추정치보다 큰 결과는 대부분의 선행연구에서도 공통적으로 나타난다. 중학교에서도 취학 나이의 효과는 국어성적에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나며 대부분 통계적으로 유의하다. 고등학교에서도 도구변수 추정치들은 모두 양의 값을 갖지만 크기 면에서 취학 나이의 효과가 감소하며 추정치들은 모두 통계적으로 유의하지 않다.

〈Table 5〉는 수학 표준점수에 대한 추정 결과를 보고한다. 도구변수 추정 결과를 살펴보면 초등학교에서는 초등학교 4학년에서의 결과를 제외하고 취학 나이가 학생들의 수학 성적에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타난다. 초등학교

〈Table 5〉 The Effect of School Entry Age on Math Score

	(1) OLS	(2) IV	Observations
4th grade	-0.067	-0.107	4,846
	(0.047)	(0.096)	
5th grade	0.113**	0.313***	4,266
	(0.048)	(0.099)	
6th grade	0.156***	0.338***	4,287
	(0.048)	(0.097)	
7th grade	0.107**	0.237**	3,641
	(0.051)	(0.105)	
8th grade	0.062	0.230**	3,560
	(0.051)	(0.106)	
9th grade	0.010	0.306***	3,554
	(0.053)	(0.107)	
10th grade	-0.008	0.158	3,320
	(0.054)	(0.106)	
11th grade	0.006	0.200*	2,975
	(0.058)	(0.110)	
12th grade	-0.027	0.074	3,156
	(0.056)	(0.110)	

Notes: 1) Robust standard errors are in parenthesis.
2) ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1.

5학년 학생의 경우 취학 나이가 한 살 많아질 때 수학 표준화 점수가 0.313 상승하는 것으로 나타난다. 이러한 취학 나이의 긍정적인 효과는 중학교 때까지는 뚜렷하게 나타나며 고등학교에서도 고등학교 2학년때까지 일부 유지되는 것으로 보인다. 고등학교 3학년에서도 도구변수 추정치는 양의 값을 가지나 통계적으로 유의하지 않다.

〈Table 6〉은 취학 나이가 영어 표준점수에 미치는 영향에 대한 추정 결과를 보여준다. 도구변수 추정 결과를 살펴보면 초등학교 4학년에서의 결과를 제외하고 모든 학년에서 추정치는 양의 값을 갖는다. 초등학교 4학년에서의 결과가 예외적으로 취학 나이가 증가할수록 영어점수가 낮아지는 것으로 나타나며 도구변수 추정치는 10% 수준에서 통계적으로 유의하다. 이 연구에서 나타난 다른 학년 및 과목들에 대한 결과와 선행연구들의 결과들을 종합적으로 고려할 때 초등학교 4학년에서의 추정 결과는 예외적인 것으로 판단되며 중요한 의미를 부여하기는 어렵다고 생각된다.

〈Table 6〉 The Effect of School Entry Age on English Score

	(1) OLS	(2) IV	Observations
4th grade	-0.057	-0.173*	4,833
	(0.046)	(0.097)	
5th grade	0.059	0.292***	4,266
	(0.047)	(0.095)	
6th grade	0.125***	0.390***	4,287
	(0.049)	(0.096)	
7th grade	0.079	0.305***	3,619
	(0.049)	(0.100)	
8th grade	0.025	0.134	3,560
	(0.051)	(0.102)	
9th grade	0.076	0.284***	3,548
	(0.052)	(0.104)	
10th grade	-0.017	0.048	3,317
	(0.053)	(0.103)	
11th grade	0.001	0.086	3,160
	(0.055)	(0.105)	
12th grade	0.023	0.085	3,016
	(0.057)	(0.110)	

Notes: 1) Robust standard errors are in parenthesis.
2) ***p〈0.01, **p〈0.05, *p〈0.1.

도구변수 추정 결과를 살펴보면 초등학교 5학년에서는 취학 나이가 1년 증가할 때 영어 표준화 점수가 0.292, 6학년에서는 0.390 상승하는 것으로 나타난다. 중학교에서는 취학 나이 1년 증가의 효과가 학년별로 각각 0.305, 0.134, 0.284이며, 중학교 2학년에서의 결과를 제외하고 1% 수준에서 통계적으로 유의하다. 고등학교에서는 도구변수 추정치들이 모두 크기도 중학교에 비해서 작아지며 통계적으로 유의하지 않다.

도구변수 추정 결과를 종합적으로 검토하면 취학 나이가 많을수록 일부예외를 제외하고 국어, 수학, 영어 성적이 상승하는 것으로 나타나며 그 효과는 초등학교와 중학교에 걸쳐 지속되지만 고등학교에 와서 감소하는 것으로 나타난다. 다만 고등학교에서도 취학 나이의 효과가 유의미하게 지속되는가에 대해서는 결론을 분명하게 내릴 수 있을 만큼 결과들이 일관되고 뚜렷하게 나타나지 않는다. 다만 추정치들이 모두 양의 값을 갖고 통계적으로 유의하지 않은 일부 추정 결과

들도 p-값이 0.1 근방에 위치하고 있어 고등학교에서 취학 나이의 효과가 사라진다고 결론 내리기는 어려울 것으로 생각된다. 또한 앞서 그래프에서 살펴본 바와 같이 고등학교에서의 결과는 3월 출생자들의 상대적인 성취도 점수 하락으로 인한 효과가 작용한 것으로 다른 달에 태어난 학생들 사이에서는 취학 나이의 효과가 관찰된다.[11)]

선행연구에서의 추정 결과와 비교하면 Nam(2014)의 도구변수 추정에서 중학교 3학년 학생들의 TIMSS 시험에서의 성적의 경우 취학 나이가 1년 많아질 때 과목에 따라 0.144-0.336SD 증가하는 것으로 나타나고 한국교육종단연구에서의 중학생들의 국영수 학업성취도 평가에서 0.144-0.288SD 증가하는 것으로 나타나 이 연구에서의 추정치와 유사한 범위내에 있으며, OLS 추정치보다 IV 추정치가 큰 경향이 있다는 점에서도 유사하다.[12)] 다만 고등학교 3학년 학생들이 치르는 대학수학능력시험에 대해서는 취학 나이의 효과가 나타나지 않거나(한국교육고용패널 데이터) 오히려 부정적인 것으로 나타나(한국교육종단연구 데이터), 이 연구의 결과와 다르다.

〈Table 7〉은 취학 나이가 일반계 고등학교 진학 여부에 미치는 영향을 나타낸다. 이 분석에서 종속변수는 일반계 고등학교 진학 여부를 나타내는 더미변수로 7차년도 조사에서 일반계 고등학교에 진학했으면 1, 특성화고에 진학했으면 0의 값을 갖는다. 도구변수를 이용한 분석에서 취학 나이가 1년 증가할 때 일반계 고등학교에 진학할 확률은 약 6.9%p 증가하는 것으로 나타난다. 이는 Mühlenweg and Puhani(2010)와 Puhani and Weber(2008) 등의 연구에서 취학 나이가 많은 나이들이 어린 아이들에 비해 더 높은 비율로 학업을 목적으로 하는 고등학교에 진학한다는 결과들과 일치한다.

11) 실제로 3월 출생자를 표본에서 제외하면 고등학교에서도 취학 나이의 효과에 대한 도구변수 추정치들의 크기가 커지고 통계적으로 유의하게 된다. 3월에 출생한 학생들의 성적이 고등학교에서 낮아지는 사실에 대해 서울교육종단연구 데이터에서 나타나는 특수한 현상인지 아니면 다른 데이터에서도 나타나는 보편적인 현상인지 다른 데이터를 이용한 후속 연구에서 검토할 필요성이 있는 것으로 생각된다.

12) Nam(2014)의 연구에서는 월단위로 나이를 측정하여 이 연구의 연단위와 맞춰주기 위해 추정치에 12를 곱해서 비교했다.

〈Table 7〉 The Effect of School Entry Age on Academic High School Attendance

	(1) OLS	(2) IV
Academic High School	0.0194	0.0692*
	(0.0208)	(0.0396)

Notes: 1) Robust standard errors are in parenthesis.
2) ***p〈0.01, **p〈0.05, *p〈0.1.

〈Table 8〉 The Effect of School Entry Age on Test Scores: Restricted Sample with Students Who Were Born in March-December

	(1) Korean OLS	(2) Korean IV	(3) Math OLS	(4) Math IV	(5) English OLS	(6) English IV
4th grade	0.172***	0.236***	-0.056	-0.096	-0.114*	-0.113*
	(0.060)	(0.061)	(0.061)	(0.067)	(0.060)	(0.068)
5th grade	0.202***	0.275***	0.204***	0.265***	0.158**	0.222***
	(0.065)	(0.066)	(0.063)	(0.066)	(0.063)	(0.064)
6th grade	0.164***	0.209***	0.267***	0.344***	0.283***	0.337***
	(0.063)	(0.066)	(0.065)	(0.066)	(0.064)	(0.065)
7th grade	0.258***	0.330***	0.242***	0.304***	0.224***	0.296***
	(0.070)	(0.073)	(0.069)	(0.072)	(0.068)	(0.070)
8th grade	0.073	0.163**	0.136**	0.204***	0.089	0.175**
	(0.071)	(0.074)	(0.069)	(0.073)	(0.070)	(0.073)
9th grade	0.085	0.159**	0.156**	0.219***	0.190***	0.252***
	(0.069)	(0.073)	(0.070)	(0.073)	(0.069)	(0.072)
10th grade	0.014	0.033	0.041	0.062	0.056	0.075
	(0.073)	(0.077)	(0.072)	(0.076)	(0.071)	(0.074)
11th grade	0.084	0.123	0.055	0.125	0.069	0.096
	(0.073)	(0.077)	(0.078)	(0.082)	(0.073)	(0.077)
12th grade	0.057	0.099	0.028	0.044	0.036	0.096
	(0.077)	(0.081)	(0.076)	(0.080)	(0.077)	(0.081)

Notes: 1) Robust standard errors are in parenthesis.
2) ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1.

3. 강건성 분석

가. 3-12월 출생 학생 표본을 이용한 분석

첫 번째 강건성 분석으로 1, 2월에 출생한 학생들을 제외하고 3-12월에 출생

한 학생들만 포함시킨 표본에 대해서도 취학나이의 효과에 대한 유사한 결과가 도출되는지 살펴보았다. 취학유예를 선택하는 아동들의 대부분이 1, 2월에 출생한 아동들이고 이들의 취학유예 비율은 50%를 상회할 정도로 높은 수준이다. 반면에 3-12월에 출생하는 아동들 취학유예나 조기입학을 선택한 아동들의 비율이 매우 낮아 의무 취학나이와 실제 취학나이가 거의 일치한다. 대부분이 정부에서 지정한 취학시기에 따라 입학한 달에 태어난 아동들로 제한한 표본에서도 추정결과가 강건한지 살펴보았다. 〈Table 8〉은 3-12월에 출생한 아동들로 제한한 표본에 OLS와 도구변수 추정 결과를 나타낸다. 3-12월 아동들에 대한 분석 결과 역시 전체 표본에 대한 결과와 마찬가지로 도구변수 추정에서 초등학교와 중학교에서는 취학나이가 많을수록 학업성취도 점수가 높아지는 것이 뚜렷하게 나타난다. 또한 도구변수 추정치와 OLS 추정치가 전체 표본에 비해 더 유사하다. 고등학교에서도 추정치들은 취학나이가 많을수록 학업성취도 점수가 높아지는 것을 보여주지만 통계적으로 유의하지 않다.

나. 불완전한 외생성을 전제한 분석

도구변수 추정량이 일치추정량이 되기 위해서는 도구변수의 외생성 조건이 충족되어야 한다. 그런데 현실적으로 도구변수가 완전한 수준에서 외생적이지는 않다는 것을 전제하 는 것이 보다 현실적인 가정일 것이다. Conley, Hansen, and Rossi(2012)는 외생성 조건을 완화하여 도구변수가 완전하게 외생적이지는 않은 것을 전제한 상태에서 구간 추정(interval estimation)을 하는 방법을 제시했다. 그들은 도구변수와 종속변수가 전혀 관련을 갖지 않는다는 도구변수의 완전한 외생성 조건을 완화하여 도구변수가 종속변수와 직접적인 관련을 가질 수 있음을 전제하는데 이때 도구변수가 종속변수에 미치는 직접적인 영향은 γ_0로 나타낸다. 만일 모수 γ_0를 알고 있다면 종속변수에서 $\gamma_0 Z$를 차감한 것을 새로운 종속변수로 사용해서 도구변수 추정을 하면 내생변수가 종속변수에 미치는 인과적인 영향을 추정할 수 있다. 즉, 종속변수를 변환한 아래의 모형에 대해 2단계 추정법을 통해 추정을 하는 것과 같다. 도구변수의 외생성을 전제로 한 앞서의 추정은 γ_0가 0인 특수한 경우라고 할 수 있다.

$$Y - \gamma_0 Z = X\beta + \varepsilon \tag{3}$$

그런데 γ_0의 정확한 값을 알지 못하기 때문에 가 어떤 범위 내의 값을 갖는다

고 전제하고, 이 구간 내의 γ_0의 값들 각각에 대해 추정을 하고 각 추정에서 도출되는 신뢰구간의 합집합을 도출하면 추정하고자 하는 처치 효과가 가질 수 있는 값의 범위(bound)가 된다. 이를 통해 도구변수 추정치가 통계적 유의성을 유지하기 위해 최대한 허용할 수 있는 내생성의 정도를 파악할 수 있다. 그 값이 충분히 크다면 도구변수의 완전한 외생성 조건을 완화시켜도 추정 결과는 강건하다고 할 수 있다.

〈Figure 6〉는 초등학교 5학년 학생들의 국어, 수학, 영어 성적에 대한 Conley, Hansen, and Rossi(2012)을 이용한 구간 추정 결과를 나타낸다. X축의 δ는 γ_0가 가질 수 있는 범위를 나타내며($\gamma_0 \in [0, \delta]$), 두 직선은 각 δ에 대해 추정된 95% 신뢰구간의 합집합을 나타낸다. 패널 (a)의 국어에 대한 추정 결과를 살펴보면 도구변수인 의무 취학 나이가 1년 증가의 국어 표준점수에 대한 직접적인 효과가

〈Figure 6〉 Interval Estimates of School Entry Age Effect

Korean

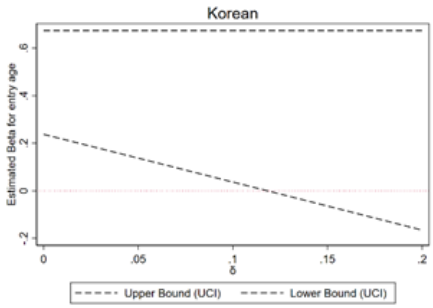


Figure A

Math

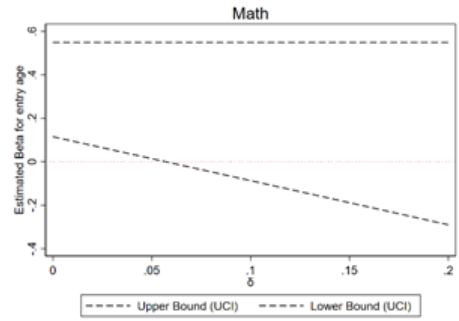


Figure B

Math

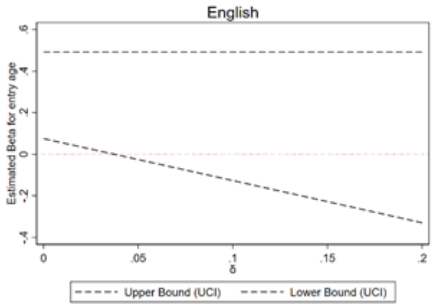


Figure C

약 0.12SD 이하면 신뢰구간이 0을 포함하지 않아 취학 나이가 국어성적에 긍정적인 영향을 미친다고 판단하게 된다. 도구변수 추정 결과에서 고등학교 졸업 학력을 가진 아버지를 둔 학생에 비해 대학교 졸업 학력을 가진 아버지를 둔 학생의 국어성적이 약 0.10SD 높고, 고등학교 졸업 학력을 가진 어머니를 둔 학생에 비해 대학교 졸업 학력을 가진 어머니를 둔 학생의 국어성적이 약 0.18SD 높다. 따라서 의무 취학 나이의 직접적인 효과가 아버지의 학력이 고졸 대비 대졸일 때 성적 상승 이상의 효과를 가지지 않는 한 취학 나이의 효과가 부정되지 않는다. 패널 (b)와 패널 (c)는 각각 수학과 영어 성적에 대한 결과인데 이 결과들도 의무 취학 나이의 직접적인 영향이 상당히 큰 경우가 아니면 실제 취학 나이의 긍정적인 효과를 기각하기 어렵다는 점을 보여준다.

〈Table 9〉 The Effect of School Entry Age on Spending for Private Tutoring

	(1) Korean	(2) Math	(3) English
4th grade	0.103	-0.960	-1.162
	(0.929)	(1.814)	(1.501)
5th grade	-0.470	0.065	0.920
	(1.452)	(1.687)	(1.612)
6th grade	-0.323	-3.209	0.288
	(1.720)	(3.248)	(2.702)
7th grade	0.461	1.337	1.455
	(1.015)	(2.726)	(3.135)
8th grade	-0.289	-0.444	-1.404
	(0.961)	(3.084)	(2.669)
9th grade	-0.774	1.624	0.365
	(1.619)	(2.708)	(2.335)
10th grade	3.206*	-1.075	-6.193**
	(1.872)	(3.118)	(2.761)
11th grade	-0.527	-2.271	-3.738
	(2.444)	(3.500)	(2.841)
12th grade	-1.293	-3.852	-2.658
	(2.336)	(3.805)	(2.703)

Notes: 1) Robust standard errors are in parenthesis.
2) ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1.

4. 사교육비 지출 및 부모의 학업 지원

이 절에서는 취학 나이의 학업성취도 효과에 대해 부모가 취학 나이의 효과를 강화하는(reinforcing) 방식으로 대응하는지 아니면 보정하는(compensatory) 방식으로 대응하는지 분석한다. 부모가 취학 나이의 효과를 강화하는 교육 투자를 하는지 보정하는 교육투자를 하는지 분석하는 것은 취학 나이의 초기 효과가 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지 이해하는데 중요할 수 있다. 서울교육종단연구 데이터에서 이용가능한 모의 자녀에 대한 교육투자를 살펴볼 수 있는 변수로 과목별 사교육비 지출액과 더 다각적인 차원에서 부모의 자녀에 대한 교육지원을 이용했다.

〈Table 9〉는 취학 나이와 과목별 사교육비 지출의 관계를 도구변수 추정을 통해 추정한 결과를 나타내며 추정치들은 자녀의 취학 나이가 1년 증가할 때 사교육비 지출(단위: 만원)이 얼마나 변화하는지를 나타낸다. 사교육을 받지 않은 경우에는 종속변수는 0의 값을 갖는다. 대부분의 추정치들이 통계적으로 유의하지 않고 추정치의 부호들 역시 일관되지 않는 것으로 나타난다. 즉, 사교육비 지출 측면에서는 자녀의 취학 나이와 교육 투자 사이에 뚜렷한 관계가 발견되지 않는다. 부모의 교육 투자에 대한 다른 지표로 보다 더 포괄적인 측면에서 부모의 자녀학습 지원 변수를 구축하고 이 변수와 취학 나이의 관계를 분석했다. 서울교육종단연구에서는 공부 분위기 조성, 공부 및 숙제 확인, 직접 가르침, 공부 방법에 대한 조언, 과외/학원에 대한 정보 수집, 자녀 공부를 위한 지출, 생활 일정 관리, 공부에 대한 격려의 8개 항목의 자녀 학습 지원에 대해 부모의 동의 정도를 5점('전혀 그렇지 않다', '그렇지 않다', '보통이다', '그렇다', '매우 그렇다'의 다섯가지 응답에 대해 각각 1점부터 5점까지의 점수 부여)의 리커트 척도로 나타냈는데 학년별로 모든 항목의 리커트 점수를 합산하여 학년별 부모의 자녀 학습에 대한 지원 정도를 나타내는 변수를 구축했다.

〈Table 10〉은 도구변수 추정 결과를 나타내는데 추정치의 부호는 고등학교 3학년에서의 결과를 제외하고 모두 음의 값을 갖는다. 즉, 취학 나이가 적을수록 부모의 자녀교육에 대한 지원이 강화된다는 것을 의미한다. 그러나 다른 학년에 서의 추정치는 통계적으로 유의하지 않으며 중학교 1학년과 2학년에서의 결과만 통계적으로 유의하다. 중학교에서 취학 나이가 어린 것에 따른 학업상의 불리함을 부모가 학습지원을 통해 보정하려는 행위가 발견되며 이것이 중학교에서 고등학교로 진급함에 따라 취학 나이의 효과가 감소하는 한 원일 가능성이 있다.[13]

13) 초등학교에서 취학 나이가 어린 것에 대한 보정 투자가 뚜렷하게 나타나지 않는 가능한 원인으로는

〈Table 10〉 The Effect of School Entry Age on Parental Education Support

	(1)
4th grade	-0.025
	(0.409)
5th grade	-0.437
	(0.413)
6th grade	-0.567
	(0.448)
7th grade	-1.162**
	(0.485)
8th grade	-1.048**
	(0.483)
9th grade	-0.327
	(0.475)
10th grade	-0.249
	(0.514)
11th grade	-0.967*
	(0.517)
12th grade	0.399
	(0.548)

Notes: 1) Robust standard errors are in parenthesis.
2) ***p〈0.01, **p〈0.05, *p〈0.1.

Ⅵ. 맺음말

이 연구는 서울교육종단연구를 이용해서 취학 나이가 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 학업성취도에 미치는 영향을 분석했다. 실제 취학 나이는 부모의 조기입학 혹은 취학유예의 내생적 선택에 의해 영향을 받기 때문에, 취학기

초등학교에서는 학생들의 학업성취도 평가가 분명하게 이루어지지 않아 부모가 성취도 격차를 명확하게 인지하지 못했을 가능성이 있다. 그러나 취학 나이의 효과가 학년 혹은 학교급이 올라갈 때마다 감소하는 경향에 영향을 주는 요인들을 더 종합적이고 체계적으로 분석하고 각 요인의 상대적인 중요성을 평가하는 것은 취학 나이와 관련한 후속연구의 중요한 주제가 될 수 있다. 또한 본 연구의 부모의 학습지원 변수는 부모의 주관적인 응답에 의한 것으로 추가적인 객관적인 지표들에 의해 보완될 필요성도 있다.

준일과 출생일에 의해서 결정되는 의무 취학 나이를 실제 취학 나이에 대한 도구변수로 사용해서 취학 나이의 인과적 효과를 추정했다. 초등학교와 중학교에서는 취학 나이가 많아질 때 학업성취도 평가 점수도 상승하는 것으로 나타났다. 고등학교에서는 취학 나이의 효과가 감소하지만 취학 나이의 효과가 완전히 사라지지는 않는 것으로 보인다. 중학교에서 취학 나이가 어린 자녀를 둔 부모들의 자녀의 학습지원이 상대적으로 많은 것으로 나타나는데, 이러한 부모의 보정적인 교육투자가 중학교에서 고등학교로 진학할 때 취학 나이의 효과가 감소하는 것이 원인 중 하나일 수 있다.

이 연구의 결과는 의무 취학 나이가 어린 아동을 둔 학부모들의 우려가 타당한 근거에 기반한 것임을 보여준다. 학부모들의 학교 입학 시기 선택, 출생 시기 선택은 학부모들이 자녀 취학 나이의 유불리를 고려하여 실제적으로 그에 대한 대응을 하고 있는 것을 의미한다. 저출산·고령화에 대한 대응과 아동의 교육에 대한 국가 책임 강화의 일환으로 여러 정부에서 취학연령 하향 조정에 대한 논의와 시도들이 이어져 오고 있다. 하지만 취학연령 하향 조정 시 그 과정에서 같은 학년에서 취학 나이의 차이가 더 커지는 이행 기간이 불가피하게 존재할 수밖에 없고 이는 취학 나이가 어린 자녀를 둔 학부모들의 우려를 더 크게 만들 수밖에 없기 때문에 제도 조정을 위한 논의에서 이러한 부분에 대한 고려가 필요한 것으로 생각된다. 특히 학부모들이 이 문제에 대해 심각하게 고려를 하고 있고 취학 유예나 출생 시기 선택 등의 실제적인 행동으로 대응을 하고 있기 때문이다. 더욱 근본적으로는 초등학교와 중학교에서 취학 나이의 효과가 분명하게 관찰이 되는데 취학 나이가 어린 아동들의 학습과 학교 적응을 도울 수 있는 방안을 모색하는 것이 필요하다고 생각된다.[14]

다음으로 취학 나이의 효과가 고등학교에 이르기까지 관찰되기 때문에 취학 연령 단축이 학생들의 학습에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없다. 취학 나이의 효과가 지속되는 원인으로 절대적인 나이의 측면에서 학교에서 학습을 받을 수 있는 준비가 충분히 되지 않은 상태에서 학교를 다니기 시작하는 것이 배움에 부정적인 영향을 미치기 때문인지, 고등학교 때까지도 정신·육체적인 성숙에 차이가 남아있기 때문인지, 아니면 한국의 교육 과정이 초기 격차를 강화하는 시스템이기 때문인지 이 연구를 통해서는 명확히 식별하기 어렵다. 어떤 메커니즘이 주요 원인인지에 따라 정책적 함의가 달라질 것이다. 그러나 취학

14) Crawford, Dearden, and Meghir(2010)는 중요한 시험의 경우 나이표준화 점수를 사용하거나 시험을 여러 번 칠 수 있게 기회를 제공해주는 것을 제안하고 있다.

나이 효과의 지속성이 관찰되기 때문에 정부에서 취학 시기를 조정하는 정책을 고려하는 때에는 취학 연령의 변경이 학생들의 학습에 미칠 영향에 대한 면밀한 검토가 필요한 것으로 생각된다.

이 연구의 한계는 고등학교에서 취학 나이의 효과를 뚜렷하게 판별해내지 못했다는 점에 있다. 고등학교에서 취학 나이의 효과가 일부 있는 것으로 판단되지만 결론을 분명하게 내릴 수 있을 만큼 뚜렷한 결과들이 도출되지는 않았다. 고등학교 3학년 때 치르는 수학능력시험과 같은 경우에는 학생들의 미래에 중대한 영향을 미칠 수 있는 시험인 만큼 향후 더 좋은 자료를 이용할 수 있다면 후속 연구에서 이에 대한 분석이 필요하다. 예를 들어, 수학능력시험 행정 데이터와 출생일 데이터를 결합하여 표본이탈이 적은 큰 표본을 이용해서 분석을 할 수 있다면 한국에서 취학 나이가 학생들의 학업 성과에 대해 갖는 중요성에 대해 더욱 분명한 함의를 제공할 수 있을 것이다.

〈참고문헌〉

김정호 (2020), “출산의 계절성 분석,” 『한국인구학』제43권 제1호, pp. 61-94.

김태훈 (2011), “초등학교 취학나이가 대학진학에 미치는 영향,”『노동경제논집』제34권 제1호, pp. 1-32.

조현국 (2018), “12월생은 두 번 불리한가? 동급생 대비 나이, 부모 배경 차이로 인한 불리함,”『노동경제논집』제41권 제2호, pp. 89-106.

조현국 (2019), “부모 경험 효과: 출생순위에 따른 출생월 분석,”『노동경제논집』제42권 제1호, pp. 107-128.

Bassok, D., and Reardon, S. F. (2013), “Academic Redshirting” in Kindergarten: Prevalence, Patterns, and Implications,” *Educational Evaluation and Policy Analysis*, Vol. 35 No. 3, pp. 283-297.

Bedard, K., and Dhuey, E. (2006), “The Persistence of Early Childhood Maturity: International Evidence of Long-run Age Effects,” *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 121 No. 4, pp. 1437-1472.

Bedard, K., and Dhuey, E. (2012), “School-entry Policies and Skill Accumulation Across Directly and Indirectly Affected Individuals,” *Journal of Human Resources,* Vol. 47 No. 3, pp. 643-683.

Buckles, K. S., and Hungerman, D. M. (2013), “Season of Birth and Later Outcomes: Old Questions, New Answers,” *Review of Economics and Statistics*, Vol. 95 No. 3, pp. 711-724.

Clarke, D., and Matta, B. (2018), "Practical Considerations for Questionable IVs. The *Stata Journal*, Vol. 18 No. 3, pp. 663-691.

Conley, T. G., Hansen, C. B., and Rossi, P. E. (2012), "Plausibly Exogenous," *Review of Economics and Statistics*, 94(1), pp. 260-272.

Crawford, C., Dearden, L., and Meghir, C. (2010), "When You Are Born Matters: the Impact of Date of Birth on Educational Outcomes in England (No. 10, 06). IFS Working Papers.

Deming, D., and Dynarski, S. (2008), "The Lengthening of Dhildhood," *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 22 No. 3, pp. 71-92.

Dhuey, E., Figlio, D., Karbownik, K., and Roth, J. (2019), "School Starting Age and Cognitive Development," *Journal of Policy Analysis and Management*, Vol. 38 No. 3, pp. 538-578.

Elder, T. E., and Lubotsky, D. H. (2009), "Kindergarten Entrance Age and Children's Achievement Impacts of State Policies, Family Background, and Peers," *Journal of Human Resources*, Vol. 44 No. 3, pp. 641-683.

Fletcher, J., and Kim, T. (2016), "The Effects of Changes in Kindergarten Entry Age Policies on Educational Achievement," *Economics of Education Review*, Vol. 50, pp. 45-62.

Huang, C., Zhang, S., and Zhao, Q. (2020), "The Early Bird Catches the Worm? School Entry Cutoff and the Timing of Births," *Journal of Development Economics*, Vol. 143, 102386.

Lubotsky, D., and Kaestner, R. (2016), "DoSkills Beget Skills'? Evidence on the Effect of Kindergarten Entrance Age on the Evolution of Cognitive and Non-cognitive Skill Gaps in Childhood," *Economics of Education Review*, Vol. 53, pp. 194-206.

Kawaguchi, D. (2011), "Actual Age at School entry, Educational Outcomes, and Earnings," *Journal of the Japanese and International Economies*, Vol. 25 No. 2, pp. 64-80.

Kim, T. (2018), The Effects of Kindergarten-Entry Age, Age-at-Evaluation, and Schooling on Educational Achievement. Working paper.

Kim, T. (2021), "Age culture, School-entry Cutoff, and the Choices of Birth Month and School-entry Timing in South Korea," *Journal of Demographic Economics*, Vol. 87 No. 1, pp. 33-65.

Mühlenweg, A. M., and Puhani, P. A. (2010), "The evolution of the school-entry age effect in a school tracking system," *Journal of Human Resources*, Vol. 45 No. 2, pp. 407-438.

Nam, K. (2014), "Until When Does the Effect of Age on Academic Achievement Persist? Evidence from Korean Data," *Economics of Education Review,* Vol. 40, pp. 106-122.

Pehkonen, J., Viinikainen, J., Böckerman, P., Pulkki-Råback, L., Keltikangas-Järvinen, L., and Raitakari, O. (2015), "Relative Age at School Entry, School Performance and Long-term Labour Market Outcomes," *Applied Economics Letters*, Vol. 22 No. 16, pp. 1345-1348.

Ponzo, M., and Scoppa, V. (2014), "The Long-lasting Effects of School Entry Age: Evidence from Italian Students," *Journal of Policy Modeling*, Vol. 36 No. 3, pp. 578-599.

Puhani, P. A., and Weber, A. M. (2008), "Does the Early Bird cCatch the Worm?" In The Economics of Education and Training (pp. 105-132). Physica-Verlag HD.

Shigeoka, H. (2015), School Entry Cutoff Date and the Timing of Births (No. w21402). National Bureau of Economic Research.

Smith, J. (2009), "Can Regression Discontinuity Help Answer an Age-old Question in Education? The Effect of Age on Elementary and Secondary School Achievement," *The BE Journal of Economic Analysis and Policy*, Vol. 9 No. 1,

Stipek, D. (2002), "At What Age Should Children Enter Kindergarten? A Question for Policy Makers and Parents. Social Policy Report. Vol. 16, No. 2. Society for Research in Child Development.

The Effects of School Starting Age on Academic Achievement

Taehoon Kim*

This study analyzes the effect of school starting age on academic achievement from fourth grade to 12th grade, and how the effects change as students advance into higher grades. Since the actual school starting age is determined by an endogenous choice of the parents, such as early entry or postponement of entering school, we estimate the causal effect of school starting age on academic achievement using the mandatory school starting age determined by the school-entry cutoff date, and the date of birth as an instrument for the actual school starting age. The IV estimation results show that older students at school entry have higher test scores in Korean, math, and English in elementary and middle schools. The positive effects are observed even in high school. This study suggests that systems and policies are needed to help younger students learn and adapt to school.

JEL Classification Number: I20, I21, I24, I28

Keywords: School starting age, relative age, lowering school starting age, instrumental variable, SELS2010

* Assistant Professor, Department of Economics, Kyung Hee University (E-mail: tkim@khu.ac.kr, Tel: +82-2-961-0682)

Received: 18 August 2022, Received in revised form: 14 February 2023, Accepted: 28 February 2023